

TIZA: Plataforma Inteligente Asistida por IA para la Gestión de Planeaciones Docentes y la Reducción de la Sobrecarga Laboral en el Contexto del ODS 4

Danna Alejandra Sánchez (294600), Sergio Gabriel Nieto Meneses (246107), Daniel Martin Franco (289115) y Christian Morales Jiménez (272748)

I. ABSTRACT

This document analyzes teacher workload overload and the technological gap within the framework of Sustainable Development Goal 4 (Quality Education). An exploratory survey was conducted with 37 teachers from different educational levels in Colombia to identify patterns related to stress, real workload, institutional support and technology adoption. Based on these findings, a structured ideation process was conducted, including brainstorming, brainwriting, card sorting and an impact-feasibility matrix. The selected solution is TIZA, an AI-assisted progressive web application focused on lesson planning, classroom management, attendance, institutional review workflows and pedagogical reporting.

This updated version incorporates the current implementation evidence from the public GitHub repository. The platform is implemented with React, TypeScript, Vite, React Router, Tailwind CSS, Supabase, Google Gemini through Supabase Edge Functions, PWA/offline capabilities and PDF export libraries. The repository also documents an evolved design system based on Plus Jakarta Sans, Newsreader, Caveat, OKLCH color tokens and custom visual components. The technical validation includes automated tests with Vitest, manual QA over teacher, coordinator and administrator flows, and legal documentation aligned with Colombian personal data protection regulations. These elements strengthen the academic proposal by connecting the design challenge with a functional, testable, financially viable and deployable software artifact.

II. RESUMEN

El presente documento analiza la problemática de la sobrecarga laboral docente y la brecha tecnológica en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de Calidad), incorporando además una planeación financiera para evaluar la viabilidad comercial de TIZA como producto SaaS educativo. Se realizó una encuesta exploratoria a 37 docentes de diferentes niveles educativos en Colombia, con el fin de identificar patrones relacionados con el nivel de estrés, la carga laboral real, el apoyo institucional percibido y el uso de herramientas digitales. A partir de estos hallazgos se desarrolló un proceso estructurado de ideación (brainstorming, brainwriting, card sort y matriz de impacto-factibilidad), que permitió seleccionar como solución una plataforma inteligente basada en IA.

Esta versión actualizada incorpora los avances evidenciados en el repositorio GitHub del proyecto TIZA. La solución se presenta como una aplicación web progresiva orientada a la planeación pedagógica asistida por inteligencia artificial, gestión de clases, estudiantes, asistencia, revisión por coordinadores, administración institucional, exportación de reportes y operación con soporte offline. La implementación actual utiliza React, TypeScript, Vite, React Router, Tailwind CSS, Supabase, Google Gemini mediante Supabase Edge Functions, Vercel y librerías para exportación PDF. Además, el repositorio documenta un sistema de diseño más maduro, pruebas automatizadas, pruebas manuales de QA, política de privacidad, términos de uso y tratamiento de datos personales. Esta integración permite conectar el planteamiento académico con un artefacto funcional, verificable y alineado con criterios de calidad, seguridad y sostenibilidad educativa.

III. INTRODUCCIÓN

III-A. Contexto y motivación

Los sistemas educativos han experimentado una transformación acelerada impulsada por la digitalización y los cambios derivados de la pandemia de COVID-19. Aunque estos procesos garantizaron la continuidad académica, también incrementaron las exigencias administrativas, tecnológicas y pedagógicas sobre el profesorado. Diversas investigaciones han identificado el estrés docente como un fenómeno multifactorial asociado a la carga laboral, la presión institucional y la adaptación tecnológica [1]. Asimismo, estudios recientes evidencian que el uso intensivo de plataformas virtuales ha incrementado la fatiga digital y el agotamiento emocional [2].

III-B. Problema

La literatura reporta que el aumento de tareas administrativas y la digitalización sin acompañamiento institucional generan niveles elevados de estrés y desgaste profesional [3]. Este fenómeno puede comprometer el bienestar docente y, en consecuencia, la calidad educativa.

III-C. Oportunidad

Comprender esta problemática permite diseñar soluciones estructurales orientadas a fortalecer el bienestar docente y contribuir al cumplimiento del ODS 4, particularmente la meta 4.c, relacionada con el fortalecimiento de la oferta de docentes calificados [4].

III-D. Objetivo general

Diseñar una solución innovadora que permita reducir la sobrecarga laboral docente y mitigar la brecha tecnológica, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y contribuir a una educación de mayor calidad alineada con el ODS 4.

III-E. Objetivos específicos

- Identificar el nivel de estrés percibido por los docentes encuestados.
- Analizar la relación entre horas trabajadas y nivel de estrés.
- Comparar diferencias entre instituciones públicas y privadas.
- Validar la existencia del problema como base para la formulación del reto de diseño.
- Desarrollar un proceso estructurado de ideación que permita converger hacia una solución viable.
- Formular historias de usuario y requerimientos funcionales y no funcionales que guíen la construcción de la solución.
- Actualizar la propuesta académica con los elementos técnicos, visuales, legales y de calidad implementados en el repositorio GitHub del proyecto.

IV. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

El estrés laboral docente ha sido ampliamente estudiado en el ámbito educativo [1]. La sobrecarga administrativa, la presión por resultados y la adaptación a nuevas tecnologías son factores recurrentes. Por su parte, la fatiga digital ha emergido como una consecuencia directa del uso intensivo de plataformas virtuales, afectando tanto la salud física como emocional del profesorado [2]. Desde la perspectiva del ODS 4, la calidad educativa no depende únicamente del acceso, sino también de condiciones laborales sostenibles que garanticen entornos eficaces de enseñanza-aprendizaje [4].

V. PROCESO DE DISEÑO DE LA METODOLOGÍA

V-A. ODS seleccionado

El proyecto se enmarca en el ODS 4: Educación de Calidad, con énfasis en la meta 4.c, orientada a fortalecer la formación y disponibilidad de docentes calificados [4]. La sobrecarga laboral y la brecha tecnológica pueden afectar directamente la permanencia y el desarrollo profesional del cuerpo docente.

V-B. Identificación del problema

Se aplicó una encuesta exploratoria a 37 docentes de distintos niveles educativos. Los resultados muestran una percepción significativa de estrés asociado a la carga administrativa y al uso de plataformas digitales.

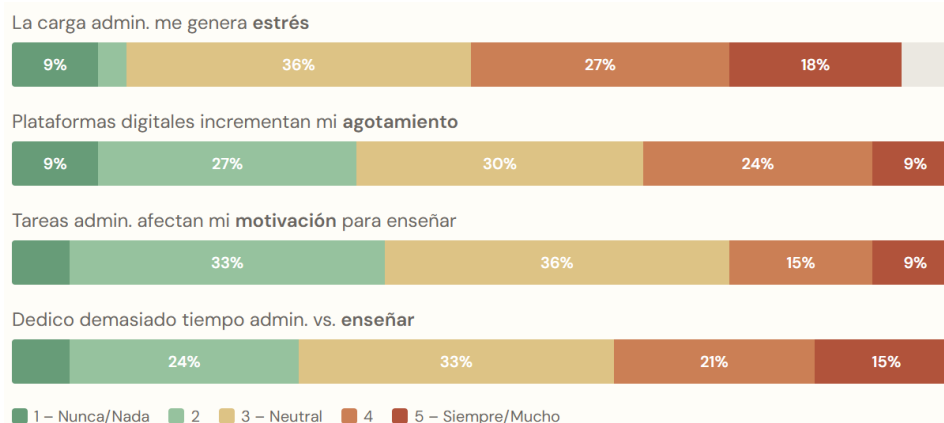


Figura 1. Distribución porcentual de respuestas relacionadas con estrés, agotamiento digital y carga administrativa.

El análisis comparativo entre instituciones públicas y privadas permitió identificar que los docentes del sector público presentan mayores niveles promedio de estrés y mayores dificultades técnicas, junto con menor capacitación digital percibida.

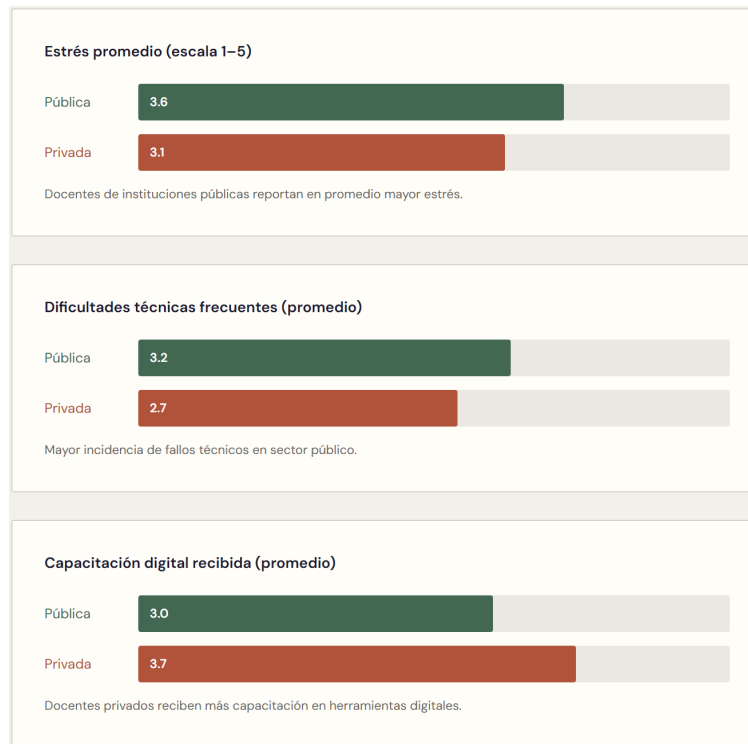


Figura 2. Comparación de estrés promedio, dificultades técnicas y capacitación digital entre instituciones públicas y privadas.

V-C. Formulación del reto

A partir del análisis contextual y de los resultados obtenidos en la encuesta, surge la siguiente pregunta orientadora del proyecto:

¿Cómo podríamos reducir la sobrecarga laboral docente y mitigar los efectos de la brecha tecnológica para fortalecer la calidad educativa en el marco del ODS 4?

VI. BUYER PERSONA

La definición del perfil de usuario primario de TIZA se construyó a partir de los patrones identificados en la encuesta exploratoria y de la revisión de literatura sobre estrés docente y fatiga digital [1], [2].

Cuadro I
BUYER PERSONA PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA TIZA.

Atributo	Descripción
Nombre ficticio	Marcela Rodríguez
Edad	38–48 años
Cargo	Docente de secundaria o media, con responsabilidad de planeación, seguimiento, evaluación y entrega de reportes institucionales.
Carga laboral	Atiende varios grupos por jornada y dedica horas adicionales fuera de horario a tareas administrativas.
Herramientas actuales	Correo institucional, Excel, Google Forms, plataformas LMS y WhatsApp institucional, usualmente sin integración entre ellas.
Necesidades	Planear clases de forma eficiente, registrar asistencia, organizar evidencias, generar reportes y recibir retroalimentación clara.
Frustraciones	Duplicación de información, plataformas desconectadas, reportes manuales, baja asistencia tecnológica y poco tiempo para enseñar.
Objetivo con TIZA	Crear planeaciones académicas asistidas por IA, derivar reportes y evidencias, gestionar clases y recibir revisión institucional desde un entorno integrado.

El perfil secundario corresponde al coordinador académico, responsable de revisar planeaciones, aprobar o rechazar propuestas docentes, entregar retroalimentación y hacer seguimiento al avance pedagógico institucional.

VII. PROPUESTA DE VALOR

VII-A. Declaración de valor único

TIZA es una plataforma educativa centrada en el docente que utiliza inteligencia artificial para asistir la planeación pedagógica, organizar clases, facilitar el registro de asistencia, permitir la revisión por coordinadores y reducir la carga administrativa asociada a la documentación institucional.

VII-B. Diferenciadores

Cuadro II
COMPARACIÓN DE TIZA FRENTE A ALTERNATIVAS EXISTENTES.

Capacidad	TIZA	Excel	LMS	Manual
Planeación asistida por IA	✓	—	Parcial	—
Gestión integrada de clases	✓	Parcial	✓	—
Registro de asistencia	✓	Parcial	Parcial	✓
Revisión por coordinador	✓	—	Parcial	—
Exportación PDF	✓	Parcial	Parcial	—
PWA y soporte offline	✓	—	—	—
Control por roles	✓	—	Parcial	—
RLS y privacidad por usuario	✓	—	—	—

VIII. PROCESO DE IDEACIÓN Y CONVERGENCIA

Una vez validado el reto de diseño, el equipo desarrolló un proceso estructurado de ideación en cuatro etapas: brainstorming divergente, brainwriting estructurado, card sort para priorización colectiva y matriz de impacto–factibilidad. El propósito fue transitar de una exploración amplia del espacio de soluciones hacia una convergencia argumentada en una solución ganadora.

VIII-A. Ideas finalistas

- F1.** Sistema de distribución equitativa de carga.
- F2.** App con asistente de IA por voz o clic.
- F3.** Plataforma IA de gestión administrativa docente.
- F4.** Plataforma inteligente integral con IA.
- F5.** App con IA con capacidad para devolver feedback a superiores y generar reportes en tiempo real.

VIII-B. Selección de la idea ganadora

Combinando los resultados del card sort y de la matriz de impacto–factibilidad, la idea ganadora fue la F5: una plataforma/aplicación basada en inteligencia artificial que permite a los docentes capturar tareas administrativas, organizarlas, generar reportes y recibir feedback institucional. En la implementación actual, esta idea evolucionó hacia un MVP centrado en planeación pedagógica asistida por IA, gestión de clases, asistencia, revisión por coordinadores y administración institucional.

IX. DEFINICIÓN DEL MVP — METODOLOGÍA MOSCOW

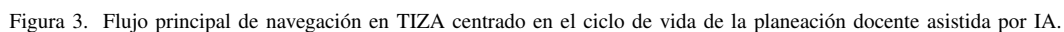
Cuadro III
PRIORIZACIÓN MOSCOW ACTUALIZADA DEL MVP DE TIZA.

Categoría	Funcionalidad
Must Have	Autenticación segura con Supabase Auth. Creación de planeaciones asistidas por IA. Gestión de planeaciones guardadas. Gestión de clases y estudiantes. Registro de asistencia por clase. Revisión de planeaciones por coordinador. Rutas protegidas por rol: docente, coordinador y administrador.
Should Have	Exportación de planeaciones o reportes en PDF. PWA con soporte offline e IndexedDB. Vista semanal de clases. Gestión de perfil y cuenta. Generación de códigos de invitación desde administración.
Could Have	Análítica institucional avanzada. Dashboard de carga laboral en tiempo real. Integración con LMS institucionales. Aplicación móvil nativa.
Won't Have	Sistema completo de distribución automática de carga docente. Integraciones LTI avanzadas. Marketplace de contenidos pedagógicos.

X. USER FLOW

El flujo principal de TIZA se centra en el ciclo de vida de la planeación docente asistida por IA.

1. El usuario ingresa a `/login` o se registra en `/register`.
2. Supabase Auth valida credenciales y el sistema redirige según el rol.
3. El docente accede al dashboard y puede iniciar una planeación.
4. En `/planning`, el docente ingresa materia, grado, tema y contexto.
5. La aplicación invoca la función de IA para generar ideas o borradores de planeación.
6. El docente revisa, selecciona, edita y guarda la planeación.
7. Desde `/my-plans`, puede consultar, editar, descargar PDF o enviar a revisión.
8. El coordinador accede a `/coordinator`, revisa planeaciones y aprueba o rechaza.
9. El docente gestiona clases en `/classes`, estudiantes y asistencia por clase.
10. Los usuarios autenticados pueden administrar su cuenta desde `/account`.



XI. WIREFRAMES Y PROTOTIPO

El proceso de diseño siguió una metodología iterativa de baja a alta fidelidad en Figma, complementada por implementación funcional en React. Las pantallas clave son login, dashboard docente, planeación con IA, mis planeaciones, clases, asistencia, vista semanal, coordinador, administrador y cuenta.

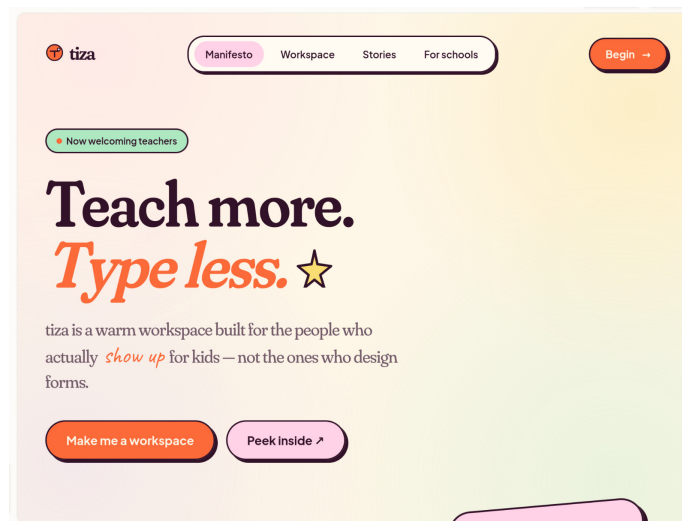


Figura 4. Prototipo de la pantalla de inicio de sesión de TIZA.

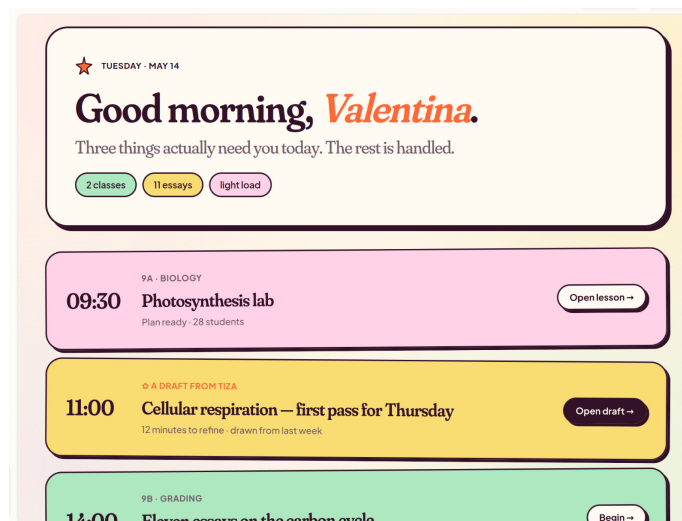


Figura 5. Prototipo del dashboard principal del docente.

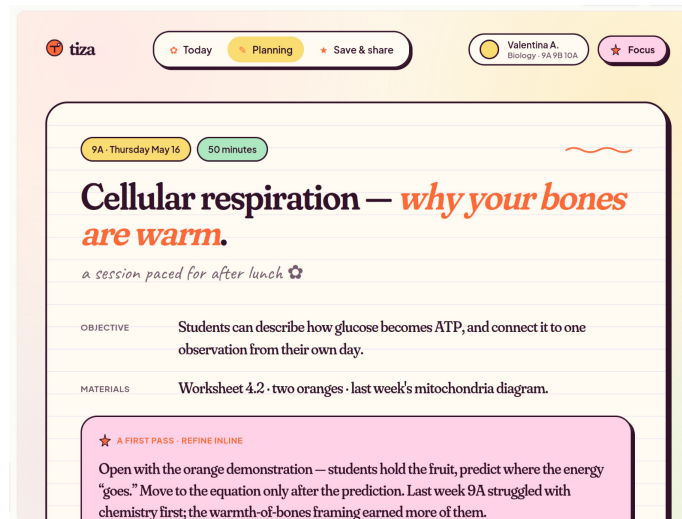


Figura 6. Prototipo del editor de planeaciones docentes con asistente IA.

XII. UI KIT Y GUÍA DE ESTILOS

XII-A. Evolución del sistema de diseño

La versión inicial del documento académico describía un UI Kit basado en Inter, una paleta hexadecimal azul/morada y componentes Shaden/UI. La revisión del repositorio evidencia una evolución hacia un sistema visual propio de TIZA, documentado en la carpeta `docs/03_diseno` e implementado en el archivo `app/src/index.css`. Esta evolución es coherente con la dirección creativa del producto: TIZA no se plantea únicamente como software de productividad, sino como un entorno sereno que protege el rol humano del docente.

XII-B. Personalidad de marca

La personalidad de TIZA se define a partir de cinco dimensiones:

- **Inteligencia serena:** la plataforma asiste sin imponer.
- **Autoridad editorial:** cada elemento tiene propósito.
- **Pragmatismo cálido:** reconoce el cansancio docente y elimina fricción.
- **Confianza silenciosa:** evita saturación visual o gamificación innecesaria.
- **Humildad centrada en el humano:** la IA sugiere, pero el docente decide.

XII-C. Paleta de colores implementada

Cuadro IV
PALETA OKLCH IMPLEMENTADA EN EL SISTEMA DE DISEÑO DE TIZA.

Token	Valor	Uso principal
-color-cream	oklch(0.975 0.022 85)	Fondo principal.
-color-paper	oklch(0.99 0.012 85)	Superficies de cards.
-color-plum	oklch(0.24 0.06 340)	Texto principal y bordes.
-color-orange	oklch(0.7 0.19 38)	Acento primario, CTA e IA.
-color-blush	oklch(0.91 0.06 350)	Paneles suaves.
-color-butter	oklch(0.9 0.13 95)	Etiquetas de planeación.
-color-mint	oklch(0.88 0.08 155)	Éxito y mis planes.
-color-lilac	oklch(0.85 0.07 305)	Sección de clases.
-color-mute	oklch(0.5 0.04 340)	Texto secundario.

XII-D. Tipografía implementada

- **Plus Jakarta Sans:** cuerpo, formularios, etiquetas e interfaz.
- **Newsreader Italic:** énfasis editorial en títulos.
- **Caveat:** detalles manuscritos asociados al logotipo.
- **JetBrains Mono / system:** datos técnicos y conteos.

XII-E. Componentes visuales base

Cuadro V
COMPONENTES VISUALES BASE IMPLEMENTADOS EN TIZA.

Clase / componente	Descripción
.sticker	Card con borde plum y sombra marcada de 4px.
.btn-chunky	Botón tipo píldora con sombra desplazada y efecto hover.
.btn-chunky-primary	Botón primario en color naranja.
.chip	Etiqueta inline con borde.
.label	Texto small caps en 12px.
.serif-em	Énfasis serif itálico.
.font-display	Títulos con peso alto y tracking negativo.

XII-F. Validación de usabilidad

El repositorio documenta tres momentos de validación: prototipo en papel con 3 docentes, prototipo Figma con 4 docentes y aplicación desplegada con 5 docentes piloto. La versión desplegada obtuvo un puntaje SUS promedio de 78/100, con la asistencia como tarea más rápida y la importación CSV como tarea más lenta.

XIII. HISTORIAS DE USUARIO Y REQUERIMIENTOS

XIII-A. Historias de usuario actualizadas

Cuadro VI
HISTORIAS DE USUARIO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.

ID	Rol	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU-01	Docente	Como docente, quiero generar ideas de planeación con IA para reducir el tiempo de preparación inicial.	El sistema debe recibir materia, grado, tema y contexto, y devolver opciones editables.
HU-02	Docente	Como docente, quiero guardar mis planeaciones para consultarlas y editarlas posteriormente.	La planeación debe quedar asociada a mi usuario autenticado.
HU-03	Docente	Como docente, quiero descargar una planeación en PDF para entregarla o archivarla.	El sistema debe permitir exportación desde la vista de mis planes.
HU-04	Docente	Como docente, quiero enviar una planeación a revisión para recibir aprobación institucional.	El sistema debe cambiar el estado y permitir revisión por coordinador.
HU-05	Coordinador	Como coordinador, quiero revisar planeaciones pendientes para aprobarlas o rechazarlas.	El panel debe listar planeaciones por estado y registrar comentarios.
HU-06	Docente	Como docente, quiero gestionar clases y estudiantes para organizar mis grupos.	El sistema debe permitir crear, editar, archivar y consultar clases.
HU-07	Docente	Como docente, quiero registrar asistencia por clase para llevar seguimiento de mis estudiantes.	La vista de asistencia debe permitir estados de presencia por estudiante.
HU-08	Administrador	Como administrador, quiero gestionar instituciones e invitaciones para controlar el acceso.	El panel administrador debe permitir crear instituciones y códigos.
HU-09	Usuario autenticado	Como usuario, quiero editar mi cuenta y cerrar sesión de forma segura.	La ruta de cuenta debe permitir consultar datos, guardar cambios y cerrar sesión.
HU-10	Usuario	Como usuario, quiero que mis datos estén protegidos para usar la plataforma con confianza.	Deben aplicarse autenticación, RLS y política de privacidad.

XIII-B. Requerimientos funcionales actualizados

Cuadro VII
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE TIZA.

ID	Descripción	HU
RF-01	El sistema debe permitir registro e inicio de sesión con Supabase Auth.	HU-09, HU-10
RF-02	El sistema debe generar ideas de planeación mediante IA usando materia, grado, tema y contexto.	HU-01
RF-03	El sistema debe guardar planeaciones asociadas al docente autenticado.	HU-02
RF-04	El sistema debe listar, editar y eliminar planeaciones guardadas.	HU-02
RF-05	El sistema debe permitir descarga de planeaciones en PDF.	HU-03
RF-06	El sistema debe permitir enviar planeaciones a revisión.	HU-04
RF-07	El sistema debe permitir aprobación o rechazo de planeaciones por coordinador.	HU-05
RF-08	El sistema debe permitir gestión de clases.	HU-06
RF-09	El sistema debe permitir gestión de estudiantes por clase.	HU-06
RF-10	El sistema debe permitir registro de asistencia por estudiante.	HU-07
RF-11	El sistema debe ofrecer rutas protegidas por rol.	HU-05, HU-08
RF-12	El sistema debe permitir gestión de perfil y cuenta.	HU-09
RF-13	El sistema debe soportar cola offline para acciones críticas.	HU-06, HU-07
RF-14	El sistema debe permitir administración de instituciones e invitaciones.	HU-08
RF-15	El sistema debe funcionar como aplicación web responsiva y PWA.	HU-09

XIII-C. Requerimientos no funcionales

Cuadro VIII
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DE TIZA.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe permitir tareas básicas en menos de 5 minutos de uso inicial.
RNF-02	Rendimiento	Las acciones comunes deben responder en menos de 3 segundos bajo condiciones normales.
RNF-03	Seguridad	Las credenciales y sesiones deben ser gestionadas por Supabase Auth.
RNF-04	Privacidad	El acceso a datos debe restringirse mediante Row Level Security.
RNF-05	Mantenibilidad	El código debe usar TypeScript y pruebas automatizadas.
RNF-06	Compatibilidad	La plataforma debe funcionar en navegadores modernos y dispositivos móviles.
RNF-07	Disponibilidad	La aplicación debe poder desplegarse en servicios cloud como Vercel.
RNF-08	Legal	La plataforma debe estar alineada con la Ley 1581 de 2012 y normas relacionadas.
RNF-09	Operación offline	Las mutaciones críticas deben encolarse y sincronizarse al recuperar conexión.
RNF-10	Calidad	La suite de pruebas automatizadas debe ejecutarse localmente y en CI.

XIV. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

XIV-A. Stack tecnológico implementado

La versión actual de TIZA adopta una arquitectura web moderna basada en tecnologías abiertas, tipado estático y servicios cloud.

Frontend. React 19, React DOM 19, React Router DOM 7, TypeScript 5.8 y Vite 6.

Estilos e interfaz. Tailwind CSS 4, @tailwindcss/vite, class-variance-authority, clsx, tailwind-merge, lucide-react y componentes propios.

Animaciones. motion para microinteracciones y transiciones.

Backend como servicio. Supabase para autenticación, PostgreSQL, Row Level Security y Edge Functions.

Inteligencia artificial. Google Gemini mediante @google/genai, invocado desde Supabase Edge Functions.

Exportación documental. html2canvas, html2pdf.js y jspdf.

PWA y offline. vite-plugin-pwa, workbox-window e IndexedDB.

Pruebas. Vitest.

Gestión de paquetes. pnpm y Node.js 20.

XIV-B. Modelo de datos implementado

A diferencia del modelo conceptual inicial de múltiples entidades, la migración actual del repositorio define una primera base funcional centrada en dos tablas principales: `profiles` y `lesson_plans`. Esta decisión responde al enfoque MVP: validar

autenticación, perfil docente y generación/gestión de planeaciones antes de ampliar el modelo hacia reportes institucionales, asistencia avanzada y analítica agregada.

Cuadro IX
ENTIDADES IMPLEMENTADAS EN LA MIGRACIÓN INICIAL DE SUPABASE.

Tabla	Campos principales	Propósito
profiles	id, name, institution, email, role, created_at	Perfil de usuario asociado a auth.users.
lesson_plans	id, teacher_id, subject, grade, topic, title, type, objective, materials, sequence, evaluation	Planeaciones pedagógicas del docente, con secuencia didáctica en jsonb.

Ambas tablas tienen Row Level Security activo. En `profiles`, el usuario accede únicamente a su perfil. En `lesson_plans`, el docente accede a los planes cuyo `teacher_id` corresponde a su usuario autenticado.

XIV-C. Creación automática de perfiles

La base de datos incluye una función `handle_new_user()` y un trigger asociado a `auth.users`. Cuando un usuario se registra, el sistema crea automáticamente su perfil en `profiles`, tomando nombre, institución y correo desde los metadatos de autenticación. El rol por defecto es `teacher`.

XIV-D. Arquitectura de inteligencia artificial

El servicio de IA está encapsulado en `aiService.ts`. El cliente solicita generación de planeaciones enviando asignatura, grado, tema y contexto. Antes de invocar la función, el servicio valida que exista una sesión activa de Supabase. Luego envía la solicitud a la función `Edge /functions/v1/generate-plan` usando el JWT del usuario como credencial.

Este diseño permite mantener la llave `GEMINI_API_KEY` como secreto del backend, aplicar controles de cuota y entregar mensajes comprensibles ante errores como límite de generaciones por hora o fallos de servidor.

XIV-E. Operación offline y PWA

El repositorio incorpora una cola de acciones offline respaldada por IndexedDB. Cuando una mutación falla por ausencia de conectividad, la acción se almacena localmente y se reintenta cuando el navegador recupera conexión. Los tipos de acciones soportados son `CREATE_CLASS`, `UPDATE_CLASS`, `CREATE_STUDENT`, `ENROLL_STUDENT`, `UPSERT_ATTENDANCE` y `SAVE_LESSON_PLAN`. La cola descarta acciones que superan cinco intentos.

XIV-F. Rutas y control por roles

Cuadro X
RUTAS PRINCIPALES DE LA APLICACIÓN TIZA.

Ruta	Rol	Propósito
/login	Público	Inicio de sesión.
/register	Público	Registro de usuario.
/forgot-password	Público	Recuperación de contraseña.
/reset-password	Público	Restablecimiento de contraseña.
/dashboard	Docente	Panel principal del docente.
/planning	Docente	Creación de planeaciones asistidas por IA.
/my-plans	Docente	Consulta, edición, descarga y envío a revisión.
/classes	Docente	Gestión de clases.
/classes/:classId/students	Docente	Gestión de estudiantes por clase.
/classes/:classId/attendance	Docente	Registro de asistencia.
/weekly	Docente	Vista semanal de clases.
/coordinator	Coordinador	Revisión y aprobación de planeaciones.
/admin	Administrador	Gestión administrativa e institucional.
/account	Autenticado	Gestión de perfil y cuenta.

XV. API REST E INTEGRACIONES

En la versión implementada, la comunicación se apoya principalmente en el SDK de Supabase desde el cliente y en llamadas HTTP a funciones Edge para operaciones de IA.

Cuadro XI
INTEGRACIONES TÉCNICAS IMPLEMENTADAS O PREVISTAS EN TIZA.

Servicio	Uso	Consideración técnica
Supabase Auth	Inicio de sesión, sesión JWT, recuperación y autorización por rol.	El acceso a rutas se controla con <code>ProtectedRoute</code> .
Supabase PostgreSQL	Persistencia de perfiles y planeaciones.	RLS activo para restringir acceso por usuario propietario.
Supabase Edge Functions	Generación de planeaciones mediante IA.	La llave de Gemini permanece como secreto del backend.
Google Gemini API	Generación de ideas y contenido pedagógico.	El prompt se envía sin exponer credenciales en el navegador.
Vercel	Despliegue de la aplicación web.	Entorno de prueba documentado en QA.
IndexedDB	Cola offline de acciones.	Permite reintentos automáticos al recuperar conectividad.
html2pdf / jsPDF	Exportación de planeaciones o reportes.	Requiere pruebas adicionales por hallazgo de congelamiento ocasional.

XVI. ENTORNO DE DESARROLLO Y DESPLIEGUE

XVI-A. Estructura de ejecución

El proyecto se ejecuta desde la carpeta `app/`. El entorno requiere Node.js 20 y pnpm. Los scripts principales son:

Cuadro XII
SCRIPTS PRINCIPALES DEL PROYECTO.

Comando	Propósito
<code>pnpm dev</code>	Ejecutar Vite en modo desarrollo en el puerto 3000.
<code>pnpm build</code>	Compilar la aplicación para producción.
<code>pnpm preview</code>	Previsualizar la compilación de producción.
<code>pnpm clean</code>	Eliminar la carpeta <code>dist</code> .
<code>pnpm lint</code>	Ejecutar verificación de TypeScript sin emitir archivos.
<code>pnpm test</code>	Ejecutar la suite de pruebas con Vitest.

XVI-B. Despliegue

El plan de pruebas manuales documenta una versión desplegada en Vercel bajo la ruta de login `https://tiza-h2tn.vercel.app/1`. Este despliegue permite validar flujos reales de autenticación, registro, docente, coordinador, administrador, cuenta y navegación protegida antes de avanzar hacia una versión comercial.

XVII. SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO

La seguridad de TIZA se apoya en cuatro mecanismos principales:

1. Autenticación Supabase.
2. Rutas protegidas mediante `ProtectedRoute`.
3. Row Level Security en PostgreSQL.
4. Edge Function para IA, evitando exponer credenciales en el navegador.

XVII-A. Cumplimiento legal y tratamiento de datos

El repositorio incluye documentación legal específica: política de privacidad, términos y condiciones y documento de habeas data. La política de privacidad declara alineación con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015. También describe categorías de datos tratados, finalidades, almacenamiento en Supabase, transferencia internacional, medidas de seguridad y servicios de terceros.

Desde el punto de vista del MVP, es importante mantener coherencia entre la política y la implementación, especialmente en el tratamiento de información de estudiantes menores de edad y datos sensibles.

XVIII. VALIDACIÓN DE CALIDAD

XVIII-A. Pruebas automatizadas

El proyecto cuenta con una suite de pruebas automatizadas basada en Vitest. Las pruebas se ubican junto al código evaluado bajo la convención `archivo.test.ts`.

Cuadro XIII
SUITE DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS DE TIZA.

Archivo	Pruebas	Cobertura funcional
db.test.ts	9	Guardado, consulta, eliminación, envío a revisión de planeaciones y consulta de perfil.
aiService.test.ts	4	Sesión activa, respuesta exitosa, error 429 por límite de generación y error 500.
offlineQueue.test.ts	4	Cola offline, procesamiento de pendientes, reintentos y descarte por límite de intentos.
Total	17	Todas las pruebas pasan en la versión documentada.

La ejecución local se realiza con:

```
cd app
npm test
```

XVIII-B. Automatización con GitHub Actions

La documentación de calidad establece que las pruebas se ejecutan automáticamente mediante GitHub Actions, usando el archivo `.github/workflows/test.yml`. El flujo instala Node.js 20, descarga dependencias y ejecuta `npm test` en cada *push* o *pull request* hacia la rama principal.

XVIII-C. Pruebas manuales de QA

El repositorio incluye un informe de QA manual con estado general **aprobado con observaciones**. No se identificaron fallos críticos que impidan usar los flujos principales, aunque se registraron mejoras necesarias antes de un despliegue comercial definitivo.

XVIII-D. Hallazgos pendientes

Los hallazgos de QA más relevantes son:

- Validar con mayor rigor formato de correo, contraseña y teléfono.
- Corregir inconsistencia entre contraseña mínima indicada y contraseña aceptada.
- Revisar error de hora al crear clase.
- Agregar un paso siguiente intuitivo después de guardar una planeación.
- Habilitar la vinculación de planeación a clase desde el flujo de planeación.
- Revisar congelamiento ocasional en descarga PDF.
- Verificar sincronización de clases en vista semanal.

XIX. PLANEACIÓN FINANCIERA Y MODELO DE NEGOCIO

La planeación financiera de TIZA se estructuró como un modelo SaaS B2B educativo con cobro por docente activo. El análisis compara dos escenarios de referencia: un contrato mediano de **50 profesores**, representativo de un colegio público urbano, y un contrato **enterprise de 1.000 profesores**, representativo de una Secretaría de Educación, red institucional o grupo educativo.

El objetivo financiero del modelo es validar si la reducción de precio por volumen mantiene márgenes saludables, si el costo variable de inteligencia artificial e infraestructura permite escalar y si el esfuerzo comercial se recupera en un plazo razonable.

XIX-A. Supuestos generales del modelo

El modelo parte de los siguientes supuestos principales:

- Moneda de análisis: pesos colombianos (COP).
- Facturación mensual por docente activo.
- Horizonte de proyección: cinco años, de 2027 a 2031.
- Motor de inteligencia artificial: Gemini 2.0 Flash mediante integración segura desde Supabase Edge Functions.
- Tasa de cambio utilizada para el cálculo del costo de IA: **4.150 COP/USD**.
- Costo variable estimado por profesor activo: aproximadamente **1.537 COP/mes**.
- Facturación anual calculada sobre 12 meses de servicio.
- Contratos institucionales con descuento por volumen.

XIX-B. Tarifario por volumen

La estrategia comercial de TIZA aplica descuentos progresivos por volumen. Este enfoque es coherente con modelos SaaS B2B, donde el costo marginal por usuario disminuye a medida que aumenta la base contratada y se concentra la venta en contratos institucionales.

Cuadro XIV
TARIFARIO PROPUESTO POR VOLUMEN PARA TIZA.

Plan	Rango	Precio prof./mes	Desc.	Ingreso anual ej.	Cliente objetivo
Docente Individual	1–9	\$25.000	0 %	\$1.500.000	Docentes que pagan de su bolsillo.
Plan Pequeño	10–49	\$22.000	12 %	\$7.920.000	Colegio rural o escuela unitaria.
Plan Mediano	50–199	\$18.000	28 %	\$10.800.000	Colegio público típico urbano.
Plan Grande	200–499	\$15.000	40 %	\$54.000.000	Colegio privado o megacolegio público.
Plan Institucional	500–999	\$13.000	48 %	\$109.200.000	Red de colegios o fundación educativa.
Plan Enterprise	1.000+	\$11.000	56 %	\$132.000.000	Secretaría de Educación municipal o departamental.

El tarifario permite iniciar con adopción individual o por colegio, pero orienta la estrategia de crecimiento hacia contratos institucionales de 300 o más docentes. Para contratos anuales prepagados puede ofrecerse un incentivo equivalente a dos meses sin costo, aproximadamente un 17 % adicional, sin comprometer de forma crítica el margen bruto.

XIX-C. Costos variables por profesor

El costo variable por docente se calculó considerando consumo mensual de IA, infraestructura y soporte humano prorrateado. El supuesto de uso típico considera 15 generaciones de planeación por mes por profesor activo, con 2.000 tokens de entrada y 3.000 tokens de salida por generación.

Cuadro XV
SUPUESTOS DE USO Y COSTO VARIABLE MENSUAL POR PROFESOR.

Concepto	Valor	Observación
Generaciones de planeación por mes	15	Llamadas IA mensuales por docente.
Tokens de entrada por generación	2.000	Tema, grado, materia y contexto curricular.
Tokens de salida por generación	3.000	Ideas de plan, secuencia didáctica y evaluación.
Tasa de cambio	\$4.150	COP/USD utilizada en el modelo.
Costo Gemini por profesor/mes	\$87,15	Costo estimado de consumo IA.
Supabase prorrateado	\$200	Base de datos, autenticación y servicios asociados.
Vercel/infraestructura prorrateada	\$100	Hosting, despliegue y dominio.
Soporte humano prorrateado	\$1.150	Aproximadamente 5 minutos mensuales por docente.
Costo variable total por profesor/mes	\$1.537,15	Costo base de operación por usuario activo.

El componente de IA representa una fracción baja del costo total, lo que favorece la escalabilidad del modelo. El mayor componente variable corresponde al soporte humano prorrateado, por lo que la eficiencia operativa dependerá de documentación, onboarding, autoservicio y soporte preventivo.

XIX-D. Sensibilidad del costo por nivel de uso

Incluso en escenarios de uso alto, el costo variable se mantiene por debajo del 12 % del precio del Plan Mediano de \$18.000 COP por profesor/mes. Esto indica que TIZA puede absorber distintos niveles de adopción sin perder viabilidad económica.

Cuadro XVI
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO VARIABLE MENSUAL.

Escenario	Gen./mes	Costo IA	CV total/mes	% precio \$18.000
Uso bajo	5	\$29,05	\$1.479,05	8,22 %
Uso típico	15	\$87,15	\$1.537,15	8,54 %
Uso alto	30	\$174,30	\$1.624,30	9,02 %
Power user	60	\$348,60	\$1.798,60	9,99 %
Extremo	100	\$581,00	\$2.031,00	11,28 %

XIX-E. Comparación financiera: Plan 50 vs. Plan 1.000

El escenario de 50 profesores refleja una venta institucional mediana con precio de \$18.000 COP por profesor/mes. El escenario de 1.000 profesores aplica tarifa enterprise de \$11.000 COP por profesor/mes. Aunque el segundo escenario tiene un descuento del 56 % frente al tier individual, conserva un margen bruto superior al 85 %.

Cuadro XVII
INDICADORES CLAVE DE COMPARACIÓN FINANCIERA ANUAL.

Métrica	Plan 50	Plan 1.000	Diferencia
Precio por profesor/mes	\$18.000	\$11.000	-\$7.000
Ingreso mensual	\$900.000	\$11.000.000	\$10.100.000
Ingreso anual	\$10.800.000	\$132.000.000	\$121.200.000
Costo variable anual	\$922.200	\$18.444.000	\$17.521.800
Margen bruto anual	\$9.877.800	\$113.556.000	\$103.678.200
Margen bruto	91,5 %	86,0 %	-5,5 pp
ROI sobre costo variable	10,71x	6,16x	-4,55x
CAC estimado	\$500.000	\$5.000.000	\$4.500.000
Payback CAC	0,6 meses	0,5 meses	-0,1 meses
LTV estimado a 3 años	\$29.633.400	\$340.668.000	\$311.034.600
Ratio LTV/CAC	59,3x	68,1x	8,8x

La comparación muestra que ambos planes son financieramente atractivos. El Plan Enterprise genera aproximadamente 12,2 veces más ingreso anual que el Plan 50, mientras que la disminución del margen bruto es moderada. Esto valida la estrategia de priorizar contratos institucionales grandes, especialmente cuando el costo de adquisición se recupera en menos de un mes.

XIX-F. Cuadro de ganancias del primer año

Además del margen bruto, el modelo incorpora costos fijos atribuibles al contrato, principalmente account management, onboarding y capacitación. Esto permite estimar el margen de contribución anual, que representa una aproximación más realista de la rentabilidad comercial.

Cuadro XVIII
CUADRO DE GANANCIAS ANUAL: 50 VS. 1.000 PROFESORES.

Concepto	Plan 50	Plan 1.000	Diferencia
Ingresos por suscripciones	\$10.800.000	\$132.000.000	\$121.200.000
Costo variable: IA, infraestructura y soporte	-\$922.200	-\$18.444.000	-\$17.521.800
Margen bruto anual	\$9.877.800	\$113.556.000	\$103.678.200
Margen bruto %	91,46 %	86,03 %	-5,43 pp
Account Manager	-\$1.500.000	-\$12.000.000	-\$10.500.000
Onboarding y capacitación	-\$300.000	-\$3.500.000	-\$3.200.000
Margen de contribución anual	\$8.077.800	\$98.056.000	\$89.978.200
Margen de contribución %	74,79 %	74,28 %	-0,51 pp

El margen de contribución se mantiene cercano al 75 % en ambos escenarios. Esto indica que el descuento por volumen se compensa con la eficiencia de escala y que el contrato enterprise conserva una rentabilidad atractiva.

XIX-G. Indicadores de rentabilidad

El modelo presenta indicadores superiores a los estándares mínimos esperados en SaaS. Un ratio LTV/CAC mayor a 3x suele considerarse saludable; en este caso ambos escenarios superan ampliamente esa referencia, lo que sugiere capacidad para invertir más en ventas, implementación y adquisición de clientes sin destruir valor.

Cuadro XIX
INDICADORES DE RENTABILIDAD COMERCIAL.

Indicador	Plan 50	Plan 1.000	Lectura
ROI = Margen bruto / Costo variable	10,71x	6,16x	Rentabilidad bruta alta.
ROI = Margen contribución / Inversión total	2,51x	2,52x	Retorno operativo equilibrado.
Payback CAC	0,61 meses	0,53 meses	Recuperación comercial inferior a un mes.
LTV a 3 años	\$24.091.954	\$307.722.566	Alto valor esperado por cliente.
Ratio LTV/CAC	48,18x	61,54x	Señal de margen para ampliar inversión comercial.

XIX-H. Proyección de utilidad operativa a cinco años

La proyección a cinco años estima crecimiento anual de ingresos del 5 % para el Plan 50 y del 8 % para el Plan 1.000, asociado a expansión, renovaciones y crecimiento institucional. Los costos variables se proyectan con incremento anual del 4 %, mientras que los costos fijos atribuibles crecen al 5 % anual.

Cuadro XX
PROYECCIÓN DE UTILIDAD OPERATIVA A CINCO AÑOS.

Escenario	2027	2028	2029	2030	2031
Plan 50 — Ingresos	\$10.800.000	\$11.340.000	\$11.907.000	\$12.502.350	\$13.127.468
Plan 50 — Utilidad operativa	\$8.077.800	\$8.490.912	\$8.925.048	\$9.381.275	\$9.860.713
Plan 50 — Margen operativo	74,79 %	74,88 %	74,96 %	75,04 %	75,12 %
Plan 1.000 — Ingresos	\$132.000.000	\$142.560.000	\$153.964.800	\$166.281.984	\$179.584.543
Plan 1.000 — Utilidad operativa	\$98.056.000	\$107.103.240	\$116.927.020	\$127.591.805	\$139.167.325
Plan 1.000 — Margen operativo	74,28 %	75,13 %	75,94 %	76,73 %	77,49 %

En el acumulado de cinco años, el Plan 50 genera una utilidad operativa aproximada de **\$44.735.749 COP**, mientras que el Plan 1.000 genera aproximadamente **\$588.845.389 COP**. Esto representa un multiplicador de **13,16x** a favor del escenario enterprise.

XIX-I. Conclusiones financieras

El análisis financiero confirma la viabilidad económica de TIZA bajo un modelo SaaS educativo con enfoque institucional. Las conclusiones principales son:

- Ambos planes son rentables, con margen bruto superior al 85 %.
- El Plan 1.000 genera una escala de ingresos muy superior sin destruir el margen operativo.
- El costo variable por docente es bajo frente al precio mensual, incluso en escenarios de uso intensivo.
- El CAC se recupera en menos de un mes, lo que permite sostener inversión comercial.
- El ratio LTV/CAC superior a 40x evidencia alto potencial de retorno y posible subinversión inicial en ventas.
- La estrategia recomendada es priorizar contratos institucionales de 300 o más docentes, sin abandonar planes pequeños como puerta de entrada y validación de mercado.

Desde una perspectiva estratégica, la planeación financiera refuerza que TIZA no solo es una solución pedagógica pertinente, sino también un producto con potencial de sostenibilidad comercial. La clave de ejecución será mantener bajo el costo de soporte por docente, fortalecer el onboarding institucional y diseñar procesos comerciales capaces de cerrar contratos de alto volumen.

XX. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Con base en el estado actual del repositorio, el plan de implementación se organiza en cuatro fases:

1. **Fase 1 — Estabilización del MVP:** corrección de hallazgos de QA, validaciones de formularios, descarga PDF y vinculación planeación-clase.
2. **Fase 2 — Piloto institucional:** uso controlado con docentes, coordinadores y administrador institucional; recolección de métricas de uso, tiempos de tarea y satisfacción.
3. **Fase 3 — Ampliación funcional:** fortalecimiento de reportes, analítica por institución, trazabilidad de revisión y consolidación de flujos de asistencia.
4. **Fase 4 — Preparación comercial:** pruebas de carga, endurecimiento de seguridad, documentación de soporte, términos de servicio finales y estrategia de despliegue multiinstitucional.

XX-A. Indicadores sugeridos

- Tiempo promedio para crear una planeación asistida.
- Porcentaje de planeaciones enviadas a revisión.
- Tiempo promedio de revisión por coordinador.
- Número de acciones offline sincronizadas exitosamente.
- Porcentaje de docentes que reportan reducción de carga administrativa.
- Puntuación SUS posterior al piloto.
- Incidencias críticas reportadas por semana.

XXI. CONCLUSIONES

El presente trabajo permitió validar, desde una perspectiva exploratoria, que la sobrecarga laboral docente y la brecha tecnológica constituyen un reto relevante para la calidad educativa en el marco del ODS 4. La encuesta aplicada a 37 docentes, junto con la revisión teórica y el proceso de ideación, permitió formular una solución orientada a reducir tareas administrativas repetitivas, centralizar la planeación pedagógica y facilitar la comunicación entre docentes, coordinadores e instituciones.

La actualización realizada a partir del repositorio GitHub fortalece el documento al evidenciar que TIZA ya cuenta con una base funcional implementada. La plataforma incorpora React, TypeScript, Vite, Supabase, Google Gemini mediante Edge Functions, control de rutas por rol, PWA, cola offline, generación de PDF, diseño visual propio, pruebas automatizadas y pruebas manuales de QA. Esto permite pasar de una propuesta conceptual a un artefacto verificable, con rutas, componentes, servicios y mecanismos de seguridad concretos.

También se identificó una diferencia importante entre el diseño conceptual inicial y la implementación actual. El modelo académico planteaba una arquitectura más amplia, mientras que el repositorio implementa un MVP más focalizado en perfiles y planeaciones. Esta diferencia corresponde a una decisión razonable para validar primero el núcleo de valor: la planeación docente asistida por IA. Las fases siguientes deben ampliar progresivamente reportes, asistencia, analítica institucional y trazabilidad coordinador-docente.

Finalmente, las pruebas automatizadas y manuales muestran una base estable, aunque con observaciones pendientes en validaciones, experiencia posterior al guardado, vinculación de planeaciones a clases y descarga de PDF. La ruta recomendada es estabilizar estos hallazgos, ejecutar un piloto institucional con usuarios reales y medir el impacto en reducción de tiempo administrativo, satisfacción docente y calidad de seguimiento pedagógico. Con estos ajustes, TIZA puede consolidarse como una solución tecnológica pertinente, humana y alineada con una educación de calidad.

REFERENCIAS

- [1] C. Kyriacou, "Teacher stress: Directions for future research," *Educational Review*, vol. 53, no. 1, pp. 27–35, 2001.
- [2] S. L. Rosero-Ordóñez, "Fatiga digital en docentes universitarios: Impacto del uso intensivo de plataformas virtuales en la enseñanza y el bienestar laboral," *Revista Caribeña de Investigación Educativa*, vol. 9, pp. 1–20, 2025.
- [3] A. Dabrowski, "Teacher wellbeing during a pandemic," *Australian Journal of Teacher Education*, vol. 45, no. 4, pp. 1–15, 2020.
- [4] Organización de las Naciones Unidas, "Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible," <https://sdgs.un.org/es/goals>, 2015, accedido en 2026.